

TP CoCoMa

Optimisation de contraintes distribuées

Aurélie Beynier

décembre 2024

1 Bibliothèque Python pyDCOP

Afin de résoudre des problèmes formaliser sous forme de DCOP, nous allons utiliser la bibliothèque Python **pyDCOP** : <https://pydcop.readthedocs.io/en/latest/installation.html>

Cette bibliothèque propose différents algorithmes de résolution des DCOP¹. Cette bibliothèque est déjà installée sur les machines de la salle 14-15 509.

2 Coloration de graphes

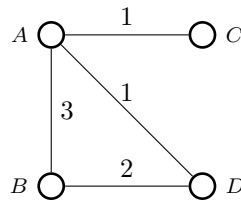
On s'intéresse au problème de la coloration de graphes mais de façon distribuée.

Chaque nœud du graphe correspond à un agent. On dispose de 2 couleurs : Rouge et Jaune. On souhaite colorier le graphe de sorte que 2 nœuds adjacents du graphe aient des couleurs différentes.

Chaque arc du graphe possède un poids qui correspond au coût de violation d'une contrainte (récompense négative) : si les 2 extrémités de l'arc possèdent la même couleur, le coût pour les agents est celui associé à l'arc.

On souhaite ainsi minimiser la somme des coûts des contraintes non respectées.

Le graphe suivant décrit un tel graphe de contraintes :



1. Formaliser le problème sous forme de DCOP.
2. Définir le fichier de description du problème selon le format utilisé par PyDCOP.

1. Il est à noter que l'algorithme ADOPT n'est pas implémenté. Une implémentation en Java de l'algorithme ADOPT est disponible à l'adresse suivante : <http://teamcore.usc.edu/dcop/>

Groupes	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
G_1	5	3	-	-	-
G_2	-	2	4	6	-
G_3	-	3	3	1	-
G_4	-	-	1	-	3

TABLE 1 – Distances aux refuges ('-' indique que le refuge n'est pas accessible)

3. Utiliser la bibliothèque PyDCOP pour calculer la solution optimale.
4. Proposer une solution retournée par DSA. Est-elle optimale ? Justifier.

3 Evacuation de victimes

On considère un scénario d'évacuation de victimes dans une zone sinistrée (une ville après un séisme ou une inondation par exemple). Des groupes d'agents doivent être redirigés vers des refuges afin d'être mis en sécurité et/ou évacués. Plusieurs refuges sont présents dans la zone considérée mais chaque refuge possède une capacité limitée. On souhaite donc rediriger chaque groupe vers le refuge le plus adapté en tenant compte des capacités des refuges et de leur distance.

Un exemple de problème est représenté sur la figure 1 pour 4 groupes (G_1 , G_2 , G_3 , G_4) et 5 refuges (R_1 à R_5). L'environnement est scindé en 3 quartiers.

Les caractéristiques du problème sont les suivantes :

- Chaque groupe d'individus a une taille et chaque refuge possède une capacité. Sur la figure 1, les capacités des refuges sont mentionnées au dessus de ceux-ci ($|R_1| = 8$, $|R_2| = 8$, $|R_3| = 5$, $|R_4| = 4$, $|R_5| = 5$). Les tailles des groupes sont précisées au dessus de chaque groupe ($|G_1| = 7$, $|G_2| = 5$, $|G_3| = 6$, $|G_4| = 4$).
- Pour qu'un groupe puisse entrer dans un refuge, il faut que la capacité du refuge soit suffisante. On se limitera ici à des problèmes où on ne place qu'un seul groupe par refuge.
- Chaque groupe d'individus possède un leader chargé de conduire le groupe vers un refuge. Le groupe ne peut pas être scindé en deux.
- Le leader peut communiquer avec les autres leaders de son quartier et avec les leader des quartiers adjacents au sien. Sur la figure 1, le leader du groupe G_1 peut communiquer avec les leaders de G_2 et G_3 mais il ne peut pas communiquer avec le leader de G_4 .
- Un leader redirige forcément son groupe vers un refuge de son quartier. Certains refuges se situent à la frontière de plusieurs quartiers et peuvent être utilisés par les groupes de ces différents quartiers. C'est par exemple le cas des refuges R_2 et R_3 sur la figure 1.
- Chaque leader cherche à regagner le refuge **le plus proche** ayant une **capacité suffisante** tout en **se coordonnant avec les autres leaders** pour que le maximum de personnes soient à l'abri. On cherchera ainsi à minimiser la somme des coûts totale des agents (leaders) du système. La distance de chaque leader aux refuges de son quartier est donnée dans le tableau 1.

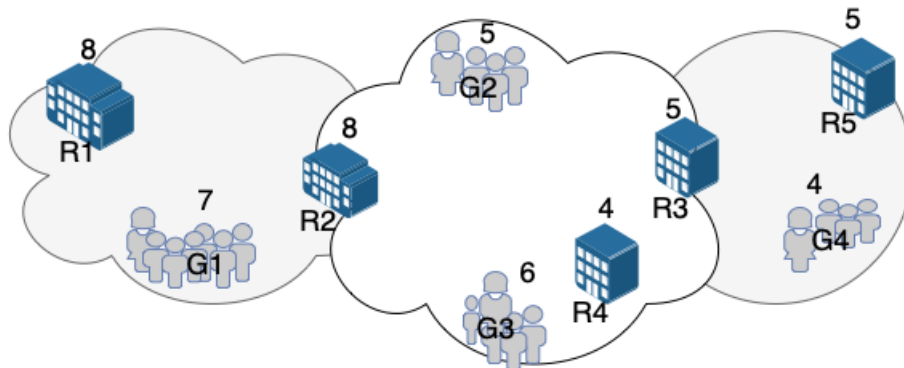


FIGURE 1 – Environnement considéré : 3 quartiers, 4 groupes, 5 refuges

1. Modélisez le problème d'optimisation de la répartition des groupes dans les refuges par un DCOP (Distributed Constrained Optimization Problem). Vous veillerez à détailler la définition des coûts pour chaque agent.
2. Donnez le graphe des interactions / contraintes entre agents.
3. A partir du problème de la figure 1 et du tableau des distances aux refuges (tableau 1), calculez la solution optimale. Vous préciserez la commande utilisée et la solution obtenue.
4. Appliquez l'algorithme DPOP sur le problème de la figure 1. Obtenez-vous la solution décrite à la question 1.2 ? Pourquoi ?